

Programmeerimise eksami arvutiosa

1. Enne ülesannete lahendamist **lülita sisse Thonny logimine** (*Tools → Options... → Log program usage events*)
2. Sulge Thonny ning käivita uuesti.
3. Lahenda arvutiosa ülesanded (3 tk).

Ülesanne 1. Elektritõukeratas (40 p)

Mari plaanib hakata ilmade soojenedes sõitma elektritõukerattaga. Plaan on sõita sellega kooli, trenni ja sõpradele külla. Kuna ta ei tea, kui palju see kõik nädalas maksma läheb, siis otsustas ta kirjutada programmi, mis arvutaks välja, kui palju elektritõukeratta kasutamine maksma läheb.

Selleks kirjutas ta faili **min.txt**, mitu minutit (täisarv) tal iga päev vaja sõita on (ridade arv failis ei ole teada):

```
12
28
35
19
20
```

Koosta funktsioon **arvuta_hind**, mille argumentideks on sõiduaeg minutites (täisarv) ja minuti hind (ujukomaarv) eurodes. Funktsioon arvutab sõiduhinna (ujukomaarv) ümardatult kaks kohta pärast koma. Arvestama peab ka seda, et kui sõit on 20 minutit või pikem, siis maksab sõit kokku 5 eurot ja 15 senti.

Näide funktsiooni **arvuta_hind** tööst:

```
>>> arvuta_hind(12, 0.25)
3.0
>>> arvuta_hind(22, 0.25)
5.15
```

Koosta programm, mis

1. Küsib kasutajalt, kui palju üks minut elektritõukerattaga sõitmist maksab.
2. Küsib, kui palju raha on Maril planeeritud sellel nädalal elektritõukerattale.
3. Arvutab funktsiooni **arvuta_hind** kasutades iga päeva kohta sõidule kuluva raha ja väljastab selle info ekraanile, lisades ka päeva järjekorranumbri.
4. Leiab, kui palju raha elektritõukerattale nädalas kokku kulub ja väljastab selle summa ekraanile (eurodes ümardatuna kaks kohta pärast koma).
5. Kui kulub rohkem raha, kui Mari on elektritõukerattale planeerinud, siis kuvab ekraanile teate "Eelarve läks lõhki!".

Näide programmi tööst eelneva failiga **min.txt** (kasutaja sisestused on **paksus kaldkirjas**):

```
Sisestage minuti hind eurodes: 0.25
Kui palju raha on planeeritud? 20
1. päeval kulus 3.0 eurot.
2. päeval kulus 5.15 eurot.
3. päeval kulus 5.15 eurot.
4. päeval kulus 4.75 eurot.
5. päeval kulus 5.15 eurot.
Kokku kulus raha 23.2 eurot.
Eelarve läks lõhki!
```

Ülesanne 2. Jäähoki MM (15 p)

Koosta programm jäähoki maailmameistrivõistluste tulemuste kohta. Jäähokikoondiste riikide (inglisekeelsed) nimed ja mängude tulemused on failis `tulemused.txt`. Igal real on riigi nimi ja mängude tulemused eraldatuna semikooloniga. "W" tähistab võitu ja "L" kaotust. Riikide ja mängude arv ei ole ette teada, programm peab töötama ka siis, kui riike ja/või mängu on vähem või rohkem.

Näide faili **tulemused.txt** sisust

```
Canada;W;W;W
Switzerland;W;W;L
Czech Republic;W;L;L
```

Kirjuta funktsioon `loe_tulemused`, mis võtab argumendiks faili nime ja tagastab sõnastiku, mille võtmeteks on riikide nimed ja väärtusteks mängude tulemuste järjend, kus iga järjendi element on sõne "W" või "L".

Näide funktsiooni **loe_tulemused** tööst eelneva tekstifailiga

```
>>> loe_tulemused("tulemused.txt")
{'Canada': ['W', 'W', 'W'], 'Switzerland': ['W', 'W', 'L'], 'Czech
Republic': ['W', 'L', 'L']}
```

Koosta funktsioon `lisa_tulemus` mängutulemuse lisamiseks. Funktsioon võtab argumendiks sõnastiku. Funktsioonis küsitakse riigi nime (sõne) ja kas võitis (W) või kaotas (L). Kui sellenimeline riik on sõnastikus, siis lisatakse tulemus vastavale riigile juurde. Kui sellist riiki ei ole, siis luuakse sellenimeline riik ja lisatakse talle tulemus. Programm väljastab ekraanile teksti "Tulemus lisatud!" Funktsioon tagastab sõnastiku uue seisu.

Näited funktsiooni **lisa_tulemus** tööst eelpool toodud failist loetud sõnastikuga

```
>>>lisa_tulemus(sõnastik)
Nimi: Canada
Tulemus(W/L): W
Tulemus lisatud!
{'Canada': ['W', 'W', 'W', 'W'], 'Switzerland': ['W', 'W', 'L'], 'Czech
Republic': ['W', 'L', 'L']}
>>>lisa_tulemus(sõnastik)
Nimi: Finland
Tulemus (W/L): L
Tulemus lisatud!
{'Canada': ['W', 'W', 'W'], 'Switzerland': ['W', 'W', 'L'], 'Czech
Republic': ['W', 'L', 'L'], 'Finland': ['L']}
```

Koosta funktsioon **leia_võitude_arv**, mis võtab argumentideks sõnastiku ja riigi nime ning tagastab selle riigi võitude arvu, kus võit (W) annab 1 võidupunkti ja kaotus (L) 0 võidupunkti.

Näide funktsiooni **leia_võitude_arv** tööst eelpool toodud failist loetud sõnastikuga

```
>>> leia_võitude_arv(sõnastik, "Switzerland")
2
```

Koosta funktsioon `leia_parim`, mis võtab argumendiks eelpool kirjeldatud sõnastiku ning leiab funktsiooni `leia_võitude_arv` kasutades suurima võitude arvuga riigi ning väljastab ekraanile nii selle riigi ingliskeelse nime kui ka võitude arvu.

Näide funktsiooni **leia_parim** tööst eelpool toodud sõnastikuga

```
>>> leia_parim(sõnastik)
Parim on Canada 3 võiduga
```

Koosta põhiprogramm, kus kasutaja saab valida erinevate tegevuste vahel. Pärast igat tegevust küsib programm uuesti, mida kasutaja soovib teha, kuni ta valib programmi töö lõpetamise. Kui kasutaja sisestab:

- “1”, kuvab programm kõigi riikide tulemused (ühe riigi tulemused ühel real eraldatuna tühikutega).
- “2”, lisab programm riigi tulemuse, kasutades funktsiooni `lisa_tulemus` järgmiste sammude abil:
 - küsib riigi ingliskeelset nime
 - küsib tulemust
 - lisab sõnastikku riigile juurde tulemuse. Kui sellist riiki pole, siis lisatakse sõnastikku uus riik vastava tulemusega. Programm väljastab teate tulemuse lisamisest.
- “3”, küsib programm funktsiooni `leia_võitude_arv` kasutades riigi nime ning väljastab ekraanile selle riigi võitude arvu.
- “4”, leiab programm funktsiooni `leia_parim` kasutades suurima võitude arvuga riigi ja väljastab selle riigi nime ja võitude arvu ekraanile.
- “5”, teeb programm järgmised sammud:
 - salvestab punktitali uue seisu esialgse failiga samal kujul faili ***tulemused_uus.txt***
 - väljastab lõpetamise kohta teate “Faili salvestatud! Programm lõpetas töö”
 - lõpetab töö.

Näide programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
1 - Vaata punktitali
2 - Lisa tulemus
3 - Leia võitude arv
4 - Leia parim
5 - Lõpeta programmi töö
Sisesta valik: 1
Canada W W W
Switzerland W W L
Czech Republic W L L
Sisesta valik: 2
Nimi: Finland
Tulemus (W/T): L
Tulemus lisatud!
Sisesta valik: 1
Canada W W W
Switzerland W W L
Czech Republic W L L
Finland L
Sisesta valik: 3
Sisesta riigi nimi: Switzerland
2
Sisesta valik: 4
Parim on Canada 3 võiduga
Sisesta valik: 5
Faili salvestatud! Programm lõpetas töö
```

Pärast programmi töö lõppu peaks faili ***tulemused_uus.txt*** sisu olema:

```
Canada;W;W;W
Switzerland;W;W;L
Czech Republic;W;L;L
Finland;L
```

Ülesanne 3. Lasteraamatud (5 p)

Loo klass nimega **Raamat**, millel on isendiväljad pealkiri (sõne) ja autor (sõne). Loo klassi konstruktor, mis võtab argumentideks raamatu pealkirja ja autori ning määrab vastavad isendiväljade väärtused.

Lisa klassile **Raamat** meetod `__str__`, mis tagastab isendiväljade info kujul:
"Raamatu [pealkiri] autor on [autor]"

Loo klassile **Raamat** alamklass **Lasteraamat**. Loo klassi konstruktor, mis võtab lisaks raamatu pealkirjale ja autorile argumentideks raamatu soovitusliku miinimumvanuse (täisarv) ja maksimumvanuse (täisarv). Näiteks kui raamatu soovituslik vanus on 10-12 aastastele, siis antakse saavad need argumendid väärtuse 10 ja 12. Seejärel konstruktor määrab vastavate isendiväljade väärtused kasutades ka ülemklassi konstruktorit.

Loo klassile **Lasteraamat** meetod `muuda_soovituslikku_vanust`, mis võtab kaks argumenti ja uuendab vastavalt isendimuutujate soovitusliku miinimumvanuse ja maksimumvanuse väärtuse. Ekraanile väljastatakse kiri "Soovituslik vanus muudetud!"

Lisa klassile **Lasteraamat** meetod `__str__`, mis tagastab isendiväljade info kujul
"Lasteraamatu [pealkiri] autor on [autor], soovituslik vanus [miinimumvanus]-[maksimumvanus]"
(vt allpool näidet programmi tööst).

Lõpuks loo kolm isendit:

1. **Raamat** pealkirjaga "Rehepapp", autor Andrus Kivirähk;
2. **Lasteraamat** pealkirjaga "Karneval ja kartulisalat", autor Andrus Kivirähk ja soovituslik vanus 10-12 aastat;
3. **Lasteraamat** pealkirjaga "Sipsik", autor Eno Raud ja soovituslik vanus 10-12 aastat.

Programmi lõpus:

1. Väljasta ekraanile raamatu ja lasteraamatute info.
2. Muuda meetodit `muuda_soovituslikku_vanust` rakendades raamatu "Sipsik" soovituslikuks vanuseks 7-9.
3. Väljasta raamatu "Sipsik" uuendatud info ekraanile.

Näide programmi tööst

```
Raamatu "Rehepapp" autor on Andrus Kivirähk
Lasteraamatu "Karneval ja kartulisalat" autor on Andrus Kivirähk, soovituslik vanus: 10-12
Lasteraamatu "Sipsik" autor on Eno Raud, soovituslik vanus 10-12
Soovituslik vanus muudetud!
Lasteraamatu "Sipsik" autor on Eno Raud, soovituslik vanus 7-9
```

Eksamitöö esitamine

1. Töö esitamiseks sulge Thonny ning käivita uuesti.
2. Esita programmid Moodle'is lingi alt 1., 2. ja 3. ülesande esitamine.
3. Eksami ajal tekkinud logifailid (*Tools* → *Export usage logs...*) esita Moodle'is lingi alt *Eksami logide esitamine*.